

A Packing of 78 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 78 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.674673. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.673202, obtained by deleting 1 of the 79 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 78 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.674673 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 78$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.673202, obtained by deleting 1 of the 79 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 78/77 = 1.714286$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N78.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 141 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

697780455336283100446256784289799957895699674963533493656381553380481482
10945394972118067686001

denominator:

416666666666364758658514080266848409020197502524867098974630678060239273
61911064752621960047370

B Coordinates

78 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N78.txt`.

```
-243789019798 -183873101653
300371374795 -74576623021
358295722064 269559489793
-250395219502 -508166728087
49934527927 -8172441765
-71442924687 564512139709
-234546931582 -127611534657
354048247269 -413348907597
31511101150 -206886251340
276138469105 -107408403032
-91871786981 -57732636350
110816260611 218982427904
611019079147 -135002417666
-30337994133 111505759173
821536467788 271485628095
-403009019530 -442371338762
-89048832778 135904378575
-55126977281 -498839674933
-179334352823 407687765859
343319417538 -51611605980
21527496033 289694274213
122073758267 249785146626
235608813706 -170104725872
179930086098 -35906165230
748766748760 -120935362381
-179334352624 301329081530
255452458541 532836528821
-29215181867 338645404103
183267581716 -23457413211
86688790233 11166147416
-444748780534 103848449117
-183682967659 232627857554
-311314996089 195969072339
526155883724 312912228234
527126719329 -276309384453
62834757885 -270996112907
69300273947 187784658257
10930995778 -54897292830
27528365099 459835699551
-32850260768 17401493142
-297710691001 117602494421
121732712371 -513489957551
311308281780 220826927821
62458100343 273484161731
251403824999 10148624073
264029325845 -585198723883
-227775534661 168279152996
40095675133 -235909771399
-402344864842 -211840751909
-96476619817 -249388347537
-13006122466 -104531515103
-225151198695 232609246982
55414979838 -116971113510
-162768962587 -288450491884
-481837475904 -258261270629
-340717688586 292350322094
-280162821494 -48160823659
-385193567335 -281341896805
139584875415 -231747223376
417916084100 -390995725970
-344781740186 -179531213977
17167753702 423170071271
-213818287240 27169959690
41487649313 -462883373806
185924182215 -191269828999
-14721426765 -140272668465
85178713346 -337078725075
25884355289 -574676426088
-114575964880 -328660417063
629292127423 178437131376
-123215366647 10395743904
-381712833034 -196482485665
-10096993653 -326111684929
-103308734343 -50692198688
205944741015 -62552237679
76991718450 -309706190622
534649718764 -370558545028
235386604441 108695567173
106602670815 73331670087
-295408050106 -180532381244
-17519388058 -94192110598
-45534293193 491695502141
299460558682 -11547987589
-119318122789 -132470661992
-196715968988 -535006720057
538559203838 -184203992364
92495618411 -20655561479
472842225316 1609851199
-291510712607 90171000346
386008194895 -263080570348
14730682613 593284928864
318589807006 132013761269
92974941803 51572887952
-122298853375 130330599735
182687484737 -205730683431
-249899255098 198649133501
651318186377 177199443409
-48407739593 -524035351774
-424466008528 245875367434
329334460295 -1132127236345
-222157824114 930292239462
95914630642 679303945607
-52103995575 -96800578015
-51145575103 -149588751640
193361751836 -40530004871
549821248645 104050257734
-76159531108 358547044058
-71370945143 429396086354
160431052974 208697733172
180765474782 -514714302476
-382980632759 -414266558434
-231767482483 101630823841
-527418280878 103389287350
-8127226986 -192658976122
48206415507 -348302091362
-257956795576 -83483010993
-208584441263 89845045525
181287182752 297763094046
454225438672 213269135310
-71849175680 382292943800
-259692331770 498719788097
194551831878 190435656795
-268215519821 -86402952680
442825142662 -176114868844
-211977755015 404059714035
435464742127 224661662120
-221175336261 -205023562306
-268589694403 188334585653
62820067487 -241678822513
-150858494053 -215445294319
-407015507060 -318364343541
-123019730878 100320429027
566291160198 -45102333390
-166308161612 -520951661598
266356470576 -471449568500
-179683935840 -44647571461
-453498132036 -63086385214
-63000007795 372077566931
314551088268 -31109060036
-9355946086 68913422824
140235405077 17114933887
-78419068994 -248463818558
182080633389 -425125122096
-373250258922 62232885389
-99489566996 161991661320
448190985383 159079248990
-60070624461 176643462917
-387797787571 -43903391946
-54404121847 -85142174027
37109671614 12014365438
552436790324 -337452528294
-202028338324 -487231050090
-594680975528 202700370629
312164610335 -59011239861
358523677750 -615717055902
147100542149 359318858332
379654951315 -398197814691
378837431286 408811726283
14843737797 -208198420780
-594680975528 -219967572917
-385383718046 422269741045
-78934933420 -231689680802
207045596182 144541522545
-151386262740 43752151592
-98847468246 -153638191150
-154643204705 227411871625
106749012580 449866790622
301727208957 -98560480992
42679070350 -200912074111
-308058027607 -188098769357
33506211487 13849564385
39884590145 -304515299994
-68594067346 -290426997642
-343957098757 119379737533
-566506177929 123571427940
216796918610 588253590253
39078797077 -180952218231
-478437288737 -100072225412
-273610596623 433274281822
153228750516 -33794314302
-77781335743 -408878803384
-276811036198 113917677537
-30455013882 -38023558850
-219620437354 -373685670461
-204960094907 718084866642
497804915242 99520241201
-252693761011 -393055840091
-2127426673035 -11819358710
176941393577 -32047045376
119852071889 -46672632592
-390786565089 -200464274668
95251117669 -145026493592
-212754281489 -93383878012
17896806122 -13691791816
489091366367 -324651371532
192766771832 -44726921358
279937177336 -295579317537
325414563640 -72125379330
-352193689192 98716141264
-321753660927 -130460825059
-138562507139 219222296661
-4273181506 392346010901
427785961381 -767766716
15246004105 -89471964274
7297873610 648420745373
-491001209186 -370872944357
-236308332065 309533086215
227128873378 121896804544
-420640438226 -50573592983
201464614014 195574643534
-119857033967 -283565112202
-138561181253 -325521706334
-350580394349 49021564601
85482540841 -363982883206
-149414134211 -176013902816
-479283419012 187703422038
-462404734920 153147399634
-69821243115 48433683738
-276636277729 413466853887
-263821348577 -612116536423
42839065896 -16666068901
53660985713 -498575871630
-744546479680 251432688433
28811993816 -10248807913
41840265664 -69368807461
-184455089810 -547209930527
-49454910517 -293876891845
-118904754700 261193770122
224046155783 277105069747
-62232595858 152147348282
-301573428164 58873387042
81955547845 -257433911876
-339521866980 -175856052814
350106515156 169299827107
-347298550868 549073436979
-282720797676 63873309839
440222453449 183358744214
-3113027212 -319262476508
-375287819416 212316354509
236038360340 -185341325203
-74431238764 -325932240316
-329682100014 -231954046133
158372214940 161438164554
360606002686 -126480314545
142273166082 104032127062
267668006533 510723473072
48441806234 75529840094
294669536745 33723218052
-235972478150 -416064075315
130471041685 430393317533
-452046667453 209877474931
97565859072 24971774182
99091759238 239164545907
-18363985256 378435730470
336941524236 420809910065
473938090049 -135971564837
17752587538 -157760504233
-28087882847 171109300847
107500283692 -335231992358
433172488678 -182518741034
-130412561460 -77617564141
146503378434 244487299430
249106145403 317217045567
12359169238 455322505636
26480137627 346385034037
115928304496 74011795417
-313160286059 499857458506
-75082184739 -416877278391
```

-734303894780 13757299218
218844517933 227360230636
92408868892 -68558362748
380054293419 -87716999928
-203469006396 113469176555
-274411021041 49537659957
59771258809 327254545633
-50307497456 -7366161711
186993000846 464511011521
417284775534 85911288869
149788632666 -57818870422
186115256928 99812952952
78203753733 135599316493
62338143841 476819259325
-10093358531 -7945311223
-673619107146 -129570741103
-250401780037 452463998981
-354766337379 432067918546
332100657356 374932662838
-479546021064 472766514373
-323129991239 148288591574
38775471708 7277800750
-124146097682 -54321653403
-53111067735 -182861933441
23825355224 136812472890
344744563331 20054043445
-433419540378 -264397542114
-399576863177 -123290172831
-13486075801 452865713224
166285559798 -470542670534
-202068772025 -216243881587
-173321510636 222312651583
-49196998394 92187853860
150025044394 -363836573516
1501772249139 108788647047
102195100634 227662648351
779330243934 -100413035874
-360125095253 -225755777392
-190257938349 -409011467411
-124784451199 -451630684833
127321682936 160107238526
-286924972649 378679968974
-123567932615 186654667432
97033554037 331442702104
145511315204 -108887969298
41396585363 323476929937
-190850499621 -119834027689
343563938242 -191641506879
261101558369 287353059392
81078346940 81464304513
289544769843 271973498679
486421722752 133011418666
-22828588107 -438875058745
-449851482081 574555677834
-256393320587 -18421296153
329154225130 313401896609
-224711280622 173965376982
-232086268884 35538044999
115969890522 -476061825958
-360636297950 -179136994440
-238692780799 -122543158200
-125171300136 3510722787
-621366245 182002995426
217595979449 -199394306100
321019821046 -629423330023
91729261999 311144699620
-52662374591 51280298468
14168475458 -45662766371
27743780151 88936526872
505688357727 382740865519
-467476481568 340076198001
3959034641024 17647705335
44906449384 -25781612569
134461462257 86540794370
-258791626363 -313105758884
14009192021 -193060700993
-371905003452 538565237340
240681552552 164020751909
-369030581320 -26799517272
-282203084416 -618250494471
135713742909 -78878802037
-169235319837 9073249068
279889805475 185374452583
173198138540 335656549178
71010041480 229472868932
-319046737728 187967685610
483582964120 -14307776913
437850054953 44956282267
138495550604 515590316969
430052099 -11058533551
122044581219 485824838103
355474829779 -435522793116
469329815985 6003912455
138669733077 141423412403
86330354425 -69129369225
-173796942504 -245714619090
393913630261 -384391631000
-219004242179 331991293863
68889644723 -467704601037
-20123538056 88278858958
-175809877498 -211302947040
-205990918087 296507014617

-66667615754 34147657544
545569698003 145947272268
-370736957025 -134042694999
247152246455 455148358809
276607347475 287034836633
323513838916 21437315344
191267517523 -229076540841
-461662810162 -61664381398
-421711593293 -428322680113
121626038827 -290003605
-88299692434 -124133622574
98979687023 514301093723
475668963088 51594836173
264392858130 -133515244118
202645191707 -331047871659
-436320429754 425847290510
-28360969362 33042116704
-201226634184 105483680522
-31619118374 -457328612714
82089376866 5175886693
631304761611 4494883068
295868906258 -189957896917
144546507368 -317264993118
-156037117194 1992335115118
-424165797001 -264290447712
111417146938 -296972987526
-441651928797 233813410756
-30728295590 -591199407557
-32871608438 27068842303
29365718477 160210389816
68760341438 366864833118
-269034372693 -516457748763
-35960935707 423816105499
450815169568 -164284296773
102096900110 276340894216
-437793822357 37328519024
-104110787180 440859978440
-239471281033 -143021924138
-34208329974 -2390773305449
249425646754 -214465740216
-437922100783 204913017306
-45439642113 109578741547
397304122430 659419585852
74089562971 -44384635310
-11470250478 269290891615
325265489745 -127811147164
95484236704 -440004209697
268962479909 -372793715704
-123829009605 -138218370364
-22439203896 -134388372263
334622789430 35013885278
414490865391 -24057687501
41322102888 -198168624218
193274049913 2978191077332
327001972206 372861903845
-540575259714 262036513187
-329588592413 203151614779
-217261978046 20935679691
157746732457 360160511469
-230271492905 -312221406545
60160089892 59933764734
-240857920621 134306384721
-552513234428 576947061753
-189269754895 -533600981545
308414227894 134313390915
-163645265001 28648726204
421026267243 43357720949
42755164506 205752056317
324161954350 -21831022940
-185080870842 -349557153093
315753694793 206898184154
64983253045 -186390230222
-454136413736 457948764323
-257794807317 -325717118693
275969443613 20045730039
-571928800255 -424824094665
125312606796 -100626886396
4804621922 -311315089703
415181716806 125709433335
114764249402 177790756896
-81608941825 -39257045804
139835921092 -262431038126
267295372100 -310016964798
126638675425 -380701792449
95231138146 -193398904552
183260537426 -374606472468
30789667659 416123056574
68086877831 218181710894
-231033353025 228648562131
216200615253 212847669097
20274458989 368076269079
-740361404938 204437596294
205080474222 38890492727
23724202856 269238603223
105726154282 279527416170
-14945136586 85176208488
-409981230532 -150533358431
190794449728 -179646684945
-598252990604 -125746281463
-226967813451 -98296888428
-91640067318 417375262146
476298776752 -26717411649

61812811815 -36546626526
247957210880 -633484368874
-247209730216 -367330502460
-15745532958 -243217577806
-283316529307 -321785861376
-194079971254 72559475031
-54167564045 31325683384
255471584063 21607976011
-206206748883 304354699056
144010356177 26105987427
51671291745 150618637712
-267632534004 261567447139
-261415912318 525227631843
339878005652 -140239302950
55366907568 515972862644
-2062067156239 -61509819439
8132276888 121141925277
-280577922723 -240527284950
-14084716568 -468947093340
-7048074487 166612254331
62276380849 95912552328
-621510832179 115210310177
-200475193714 344577409216
-18533409441 632544838583
220626260326 111341716435
302092931694 -87263014369
11119876336 330342555804
268356837045 110514083336
144245416093 -175320781674
-364796783329 204967913033
-35614887942 67038447310
-218010840649 238513957372
-388743448430 -393264764580
-205203423223 -51651819581
557690611294 219874257905
-250190369964 -73665004990
320919975709 552277615514
-490375042869 536105683213
146833062617 265426652787
81737704409 -296680388083
57201273882 -88509975067
271588366879 -224228121067
-356381240447 -112111105114
-7926002589 -17999564385
-531204978795 36365578818
-72647581083 -297967299599
246723202462 224323393024
115217571204 179582672893
216234518680 196435598181
-186990062172 130790059122
266031765460 168046583211
-430580436887 243317665481
178266311907 -329611595062
259944503696 220431955126
-173105963622 -484828355663
15754155861 86807258567
150384227059 -542534276249
-339703626295 -28667795030
405900600521 -247457031294
150798628659 -68928213343
455006686115 309652105426
41930277054 -55754906754
-425094078185 -118535823263
-9497519786 -49916275561
178262516697 235334423285
-476265522923 63073585991
362740554180 -136714408557
-197273347109 -99550136151
-255001055913 -248822826674
-62213625847 -688602508932
289023485380 -550328884064
47976039318 -124775773422
-247487231915 -194537716750
-165857999415 5037397648
-222265062489 -475993851828
9257664180 193899708398
23644099602 70778410009
218282678095 -490154551245
-158776053879 217515574595
302986706577 23183276543
600123351091 139610559037
369513280435 -462742179464
243465779066 98866572934
-245503577408 -336876801923
-286093726597 197180250249
-55415257400 12204906307
290067617655 216356595878
-133404381925 -88721663599
-459127720032 -18301118052
589041527233 -123868927036
183833136835 -347574831779
279992492886 65177008276
-28340008894 -197961560552
109859600909 -104476281461
116554825221 73647571554
36312004239 -520780561646
408539934070 -279043236764
-85094615886 196543882712
22466695517 -29946217487
292335102952 611640210511
-155692514087 197159116376
82366599991 199239671438

113496674218 37524766115
379640992511 -307014772156
107323270332 -67949516828
-381446463175 212587700170
215886465833 63536446676
-500771419694 -735120762921
74297208518 193147759708
-186896228314 301909351527
267412228825 -74868279873
486495987791 -163756073398
94499402869 -265779890135
-298157757792 -118741479379
134364922182 -134997824120
-68993777522 -147880675518
336927831023 88737140133
314236317558 -173207749811
-46235442996 472082823990
-160426082181 27377597223
-77979828438 464963226338
-205111890992 156343875423
500970643881 384850406529
-494019740409 302662031150
120189168260 -340466867177
300872962585 296702812038
-135476246766 244857899771
-573562791988 -239290225274
-88607168979 369132567654
178624107349 553600769581
163015105571 -214013252777
-400590872125 -49404789331
169523257172 -224630439725
-127855708091 -237162114819
61979915663 -125031934439
-310249875882 358716131616
-20862681052 294461329433
173895869267 316374004040
-404779402975 41890040933
63275079584 262712408501
-480968860517 -51395207472
-270372456224 46656650128
-253638213398 -174815316130
296532350440 29174390664
23419629408 55675708967
33832643216 -155300339551
121503614716 -593514537875
-151516273298 -488206216055
102136935499 -139739517311
-526120059142 -105896317046
-60168560547 18767529747
266012099636 174150984206
108331063092 237605617267
104822300970 329804010256
-41947536391 -124273845229
83616251316 106206584795
-427829650273 -24865319631
326292485735 297607098843
-510574029868 328365650702
-185084245339 122953203742
-80619351269 -75975582814
438953656641 -237028339048
-13915131089 524565396314
395784559155 369641073681
-94093111041 -349515650907
252854648190 -410181391628
-275735487272 -151798057803
67922186605 -158728999005
27247598122 -408073721196
-408972301198 -339952198916
-213849785174 378807869078
-37157837041 -12059211249
-275132043195 -78050348356
-129963895959 460191139981
-133746786119 196161199719
-378242212828 -127780857286
-104934726656 -264100030179
612986873942 123923997401
551908101803 426755055834
157592825809 -82736500974
198470286589 -357800667651
110755732537 -388691630226
33933803115 -13879280628
-353885107135 527684825117
320736138033 -238551076260
286736600487 14670134171
-47483692848 -227361489717
208982556488 -182883642188
-393659510517 -250418585759
296827449509 159630067340
-135743088663 3910893013
16389807286 411855497772
381175933794 -255542201063
445682940188 114170047919
-95225808410 -69408070430
527055915276 430933574236
-59034258754 297496565300
-182677981870 -207535548691
294686565039 327125755837
-258748432548 174427829215
-234543958130 -1616063572257
2624020543056 -381469291168
-67837537455 -96021378449
368502812190 -334140881979

-175807340017 286406719944
85119915647 -32042232378
-72574534796 -54574437202
-397068538384 -291609565505
121355695403 310852618603
-445109665089 367187233687
-294651806460 473608724855
138582052067 125920223057
-49495968064 -335241857095
-290985402894 -156494178489
400538790593 53868827058
480505565728 271025837545
40026539890 -205997307017
16208159327 -544243904730
-219235457040 219965133079
-228564131151 425204103751
180798362143 350067141279
518502606866 164105006917
284750149319 59927028056
125039156229 237518750980
301463807211 66848984494
-177343581518 -201775425351
142991099423 -250975540599
385709453813 -63686896966
297851513594 -342489503564
347730030774 188694483783
74179256573 -306055947184
-70525916680 -295782567785
-531164507810 356155329110
16319000814 -21337451214
-252565634061 -380272113551
17157280112 232587501682
-516532849210 -307046443790
-26630044648 209807151975
244467838882 204916716080
322938613079 -228535975973
419122002381 -77876730797
-148707142830 240321359131
16123838541 443284834914
-113612673899 299835000174
50096118317 -108612293246
-532393113277 328507066223
46223986150 126112284166
276203457950 -146478920702
-54495069773 -567160049062
-337044862905 -83856016661
17320912847 322778172567
-76003161465 -54672365557
345526597044 -99488316228
-261976812342 81874374624
-35410332059 -601304356455
-415656271242 -167277159487
-38764892024 -483597926101
175998114877 -26201300618
586020216630 -196358958920
-201587546073 464296826458
118022499521 -149221379405
35213874969 -62041749206
126733831311 -176022565224
428007628167 162774249832
268441133204 354733778394
-126359872163 -453205557827
473725738250 -100560200507
-201202452123 -148778659573
126954446213 253463622360
380414379421 -401284147509
74834718667 119560253632
65551286237 -386940134939
329370002993 201619505836
-132037565963 -127506807690
131082000429 467332186391
407309508497 254375027061
-369821694778 -164150108962
6951466376 -284275505102
313745933453 -3698351186
416355914787 35743711500
-152079266137 -14403375364
-323500199228 475060736858
555113647374 -517554086902
-173424694899 -105486747532
-244367160676 -712391523700
249257870551 -187003960945
-165416119254 -107300877610
-127915216197 -309404658703
-94160435220 -183036396129
-235060820091 -13136419613
254261280811 97615132528
-410662943905 55941395115
357247737250 66814340077
266709352564 142946727782
-5538029512 -7890836237
101874288048 28015800335
474050186950 -147150158776
-21250063049 -399587284312
-366511012857 500797348175
196762521222 -155508861028
45900844570 72258477578
-193721366975 -276909243644
-75342552169 222522969306
-391482562981 -104995827069
-343320418937 -25905620867
-303634741731 180423041088
367908609822 601651822954
217740689208 72538643100
267433559355 -133983091469
-145454843347 -38687761067
23096457615 -384072884054
363569305198 182045598925
-592604568257 -377359717304
-470163381869 42434995730
-181409204425 -306026765279
-280067353209 367072264584
103143831297 -229024386895
154057720352 -226509068091
-213260304702 387896132009
94761244456 -307343527669
46831719387 -280394957801
-328446169351 279362707468
-578886022128 194072478291
6459639473 100183174307
74446590232 100286009868
-137324936194 230827427453
-154163194555 -36829976159
197238553483 652397912363
467290589326 123239686510
-242784370867 68822167446
316471613680 391072821393
-56073201094 393205447896
-51581115093 197021512238
-294344605280 132842579607
-91230521233 340341701972
95125655979 -503367167687
180472897247 164072039852
254362544590 171642863257
367348408628 137962503507
377138575535 -245183194861
-327718009793 280285549013
500930137278 -10404506343
-320928665873 -551523254751
78279247814 209124771403
-246839638916 -85515802186
253301081485 -219722145150
125039120065 -114409682425
87732351985 -343127161333
-45954153989 108428577887
93295404784 -242115871570
88626092732 -377543682570
158255208673 -218618339538
146632280609 102794445077
47600935199 -127580810162
-210534031565 -345190379162
363152968903 41367130413
396640228043 141776460358
722920617359 195773958567
-192561731203 452873531040
177760176529 -458606637185
513455771355 -570233142571
-6681565167 75457584230
-18979644540 -65012626937
139311018739 21896713962
222178751342 -127829417655
191827088818 -118924449656
-123548917135 69869905113
1352085963 61480278709
35009970050 253005566509
92406917460 -415741556010
82606660533 164310572803
-685455778530 -244765795695
-358727371418 -549115723816
-121664786684 95707503291
213852564744 -515940468048
-305763656003 125013130846
330390781011 -357704952974
166140053676 -442345452244
-569333150825 -310803850364
-95669227678 -170853361383
215940871316 110590229829
22683235783 -106626564433
-95148616665 250496733423
-89451045055 -279737790471
398526335558 306165353810
-391020390257 -35587855186
440052814367 24240931029
-503404029606 -361717285496
-350028221716 409454703959
55329987851 -10532259444
-174792820606 49776348428
-184122778684 -454272159961
-100940841161 1164551408
-340777225450 -104221821339
317280945488 248606190294
314224088854 -116732726790
-184438854107 608458221536
-167264236907 157908525568
300256072843 -102549490462
-8907825416 -94265435211
-174451218390 227148523308
56026762669 488248097493
2170827078068 -112612669828
-190874299651 -183078303739
79458982390 -341221452162
12551220923 91827283667
40148340275 -124421700288
-200949582508 521044611105
156294077362 -280343493386
-65192205759 -111703978364
473409004610 388866358814
-752113877505 28499454092
-171895832832 -221024182272
-4317551595 -585673507025
-219858401508 -34656428120
394699124647 -476491454100
172238363537 71211584797
-377248478373 -331339160286
-181832383267 -277223557629
164015073341 -174488831342
-479569807082 192212202418
-65403549357 -283475591174
386448714508 105359325660
-348605324655 -105678320961
170963540092 -134763724683
128828533395 396466321823
69869046052 -570593581421
63649975944 241240730811
97003614750 -58023217651
-421954967031 -185711681469
296839397704 237909958463
-275173240025 211939168763
563227630576 -102527015144
52284942085 -110007036319
-289704106656 90654340819
-153349543947 391591144685
66722642294 366746886157
-437407165427 -31416537075
-285829158479 -146929792524
-282696281597 -182150335356
-196826428671 317338530701
-234872580057 -229817582791
-411620804119 -299659287381
364521847774 -74915612278
221698112958 292505105274
151920074797 -301205466979
41052937950 -154718190156
-572023393116 391691817031
-32768519728 -457287296486
160718886891 -151067583429
-118914523370 -332757772803
219945497355 134546846655
323524722095 -25773416162
-254453833060 -168208710101
22201142175 36185654052
-301891002405 -161013788545
-207802880274 -254887522498
94030262336 -96668342970
339771423179 -10179987476
315621602185 348752590981
459349752493 -498238567560
-2823131700815 -490119286001
-313352196558 471426029607
-186286009439 137689359198
12124982160 -269068758858
-90575202467 275620924665
281215225359 376109056518
-36467371798 -171650978898
-105130743104 -38048058795
720439045982 -213016906509
32508295598 -95610436043
312232293305 -54143493714
-62096513094 -29709057454
340873993085 441910189231
80020058424 209194456297
363498406134 33290070322
154990944230 -617072527806
-71218414778 -158926199664
114911062485 -67745139402
-50288662644 377936374591
458723862824 27916683846
-325098288867 130289280338
78001148868 281578513394
362922233315 -303638385525
-93650697955 36982163281
484809746434 202356786888
-333113366305 -119082954989
449430334248 85849868104
15197061689 288399645512
75269346171 -194020899167
134009675011 -4046953636
-84874557846 441604217206
-96346658955 286981692726
-244881209737 -203430966766
343159887896 -387670771173
-410587899620 176129316411
385754352581 541536785441
70105149016 -163326356409
109123051796 -253211077202
-172801355345 191216520036
49034238139 -99516434571
246361324431 -152138055430
602509863616 211254398893
29451442166 334844554877
-203640223624 -142824388496
-179155980386 -37538516731
168724668508 -215693124529
-734518771586 -59812788566
305427001271 44976460384
-7320411078 436687478444
-190771535414 432730439984
-226960774441 -357248348079
-214774303720 241059127872
151501604517 20097236181
208277686467 -394707044393
218960139706 306695581316
-415945262269 251572438842
-103133408630 -244826123991
-360486910752 -357197990055
-140506565 261496838477
-14221521984 554509375319
-11721830925 -420459686715
99470376782 44315542985
20194493172 15307964722
-652235747173 -143126909661
-148762824194 147730387278
375688779124 -378883938318
288282753093 52312342194
-63123329633 -75736915271
154495013730 -55444570007
-189104166014 177433999699
57890024637 499760843420
303161881784 -422407168996
-41193005883 -119716808884
-11428629615 -361074141241
356658173497 154830402334
-5558823250 17481386974
-460030763064 -377050528421
-303008563908 132114862301
587525556153 -119085953892
39727372204 440721577781
256597071418 -15206736434